No entanto, temos

$$0 = 0u_1 + 0u_2 + \cdots + 0u_n$$

Por hipótese, a representação de 0 como combinação linear dos u_i é única. Logo, cada $c_i = 0$ e os u_i são linearmente independentes. Assim, (B) implica (A).

Dimensão e subespaços

4.29 Encontre uma base e a dimensão do subespaço W de $\mathbf{R}^3$ nos casos seguintes.

(a) $W = \{(a, b, c) : a + b + c = 0\}$, (b) $W = \{(a, b, c) : (a = b = c)\}$

(a) Observe que $W \neq \mathbf{R}^3$, já que, por exemplo, $(1, 2, 3) \notin W$. Assim, dim $W < 3$. Observe que $u_1 = (1, 0, -1)$ e $u_2 = (0, 1, -1)$ são dois vetores independentes de W. Assim, dim $W = 2$ e, portanto, u_1 e u_2 formam uma base de W.

(b) O vetor $u = (1, 1, 1) \in W$. Qualquer vetor $w \in W$ é da forma $w = (r, r, r)$. Logo, $w = ru$. Assim, u gera W e dim $W = 1$.

4.30 Seja W o subespaço de $\mathbf{R}^4$ gerado pelos vetores

$$u_1 = (1, -2, 5, -3), \qquad u_2 = (2, 3, 1, -4), \qquad u_3 = (3, 8, -3, -5)$$

(a) Encontre uma base e a dimensão de W. (b) Estenda a base de W a uma base de $\mathbf{R}^4$.

(a) Utilizamos o Algoritmo 4.1 do espaço linha. Formamos a matriz cujas linhas são os vetores dados e reduzimos à forma escalonada.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & -3 \\ 2 & 3 & 1 & -4 \\ 3 & 8 & -3 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & -3 \\ 0 & 7 & -9 & 2 \\ 0 & 14 & -18 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & -3 \\ 0 & 7 & -9 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

As linhas não nulas (1, –2, 5, –3) e (0, 7, –9, 2) da matriz escalonada formam uma base do espaço linha de A e, portanto, de W. Em particular, dim $W = 2$.

(b) Queremos encontrar quatro vetores linearmente independentes que incluam os dois vetores de (a). Os quatro vetores (1, –2, 5, –3), (0, 7, –9, 2), (0, 0, 1, 0) e (0, 0, 0, 1) são linearmente independentes (porque formam uma matriz escalonada) e, portanto, formam uma base de $\mathbf{R}^4$ que estende a base de W.

4.31 Seja W o subespaço de $\mathbf{R}^5$ gerado por $u_1 = (1, 2, -1, 3, 4)$, $u_2 = (2, 4, -2, 6, 8)$ $u_3 = (1, 3, 2, 2, 6)$, $u_4 = (1, 4, 5, 1, 8)$, $u_5 = (2, 7, 3, 3, 9)$. Encontre um subconjunto desses vetores que forme uma base de W.

Aqui utilizamos o Algoritmo 4.2 da eliminação. Formamos a matriz M cujas colunas (e não linhas) são os vetores dados e reduzimos à forma escalonada.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 4 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 5 & 3 \\ 3 & 6 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 8 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

As posições dos pivôs são nas colunas C_1, C_3 e C_5. Logo, os correspondentes vetores u_1, u_3 e u_5 formam uma base de W e dim $W = 3$.

4.32 Seja V o espaço vetorial das matrizes 2×2 sobre K. Seja W o subespaço das matrizes simétricas. Mostre que dim $W = 3$ encontrando uma base de W.

Lembre que uma matriz $A = [a_{ij}]$ é simétrica se $A^T = A$ ou, equivalentemente, se cada $a_{ij} = a_{ji}$. Assim, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}$ denota uma matriz 2×2 simétrica arbitrária. Tomando (i) $a = 1$, $b = 0$, $d = 0$; (ii) $a = 0$, $b = 1$, $d = 0$; (iii) $a = 0$, $b = 0$, $d = 1$, obtemos as respectivas matrizes

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Afirmamos que $S = \{E_1, E_2, E_3\}$ é uma base de W, ou seja, (a) S gera W e (b) S é linearmente independente.

(a) A matriz dada satisfaz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix} = aE_1 + bE_2 + dE_3$. Assim, S gera W.

(b) Seja $xE_1 + yE_2 + zE_3 = 0$, com x, y, z incógnitas escalares. Ou seja,

$$x\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{ou} \qquad \begin{bmatrix} x & y \\ y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Igualando as entradas correspondentes, obtemos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$. Logo S é linearmente independente. Assim, S é uma base de W, conforme afirmamos.

Teoremas sobre dependência linear, bases e dimensão

4.33 Demonstre o Lema 4.10. Suponha que dois ou mais vetores v_1, v_2, ..., v_m sejam linearmente dependentes. Então algum dos vetores é uma combinação linear dos vetores que o antecedem.

Como os v_i são linearmente dependentes, existem escalares a_1, ..., a_m não todos nulos tais que $a_1v_1 + \cdots + a_mv_m = 0$. Seja k o maior inteiro tal que $a_k \neq 0$. Então

$$a_1v_1 + \cdots + a_kv_k + 0v_{k+1} + \cdots + 0v_m = 0 \qquad \text{ou} \qquad a_1v_1 + \cdots + a_kv_k = 0$$

Suponha que $k = 1$. Então $a_1v_1 = 0$, $a_1 \neq 0$ e, portanto, $v_1 = 0$. Como os v_i são vetores não nulos, estabelecemos que $k > 1$ e obtemos

$$v_k = -a_k^{-1}a_1v_1 - \cdots - a_k^{-1}a_{k-1}v_{k-1}$$

Isso mostra que v_k é uma combinação dos vetores que o antecedem.

4.34 Seja $S = \{v_1, v_2, ..., v_m\}$ um conjunto gerador do espaço vetorial V.

(a) Se $w \in V$, então $\{w, v_1, \ldots, v_m\}$ é linearmente dependente e gera V.

(b) Se v_i é uma combinação linear de $v_1, \ldots, v_{i-1}$, então S sem v_i ainda gera V.

(a) O vetor w é uma combinação linear dos v_i, porque S gera V. Por isso, $\{w, v_1, \ldots, v_m\}$ é linearmente independente. Certamente, w junto com os v_i ainda gera V, porque os v_i geram V, ou seja, $\{w, v_1, \ldots, v_m\}$ gera V.

(b) Digamos que $v_i = k_1v_1 + \cdots + k_{i-1}v_{i-1}$. Seja $u \in V$. Como S gera V, u é uma combinação linear dos v_j, digamos, $u = a_1v_1 + \cdots + a_mv_m$. Substituindo v_i nessa expressão, obtemos

$$\begin{aligned} u &= a_1v_1 + \cdots + a_{i-1}v_{i-1} + a_i(k_1v_1 + \cdots + k_{i-1}v_{i-1}) + a_{i+1}v_{i+1} + \cdots + a_mv_m \\ &= (a_1 + a_ik_1)v_1 + \cdots + (a_{i-1} + a_ik_{i-1})v_{i-1} + a_{i+1}v_{i+1} + \cdots + a_mv_m \end{aligned}$$

Assim, $\{v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_m\}$ gera V. Em outras palavras, podemos tirar v_i do conjunto gerador e continuar com um conjunto gerador.

4.35 Demonstre o Lema 4.13. Se $\{v_1, v_2, ..., v_n\}$ gera V e $\{w_1, w_2, ..., w_m\}$ é linearmente independente, então $m \leq n$ e V é gerado por um conjunto da forma

$$\{w_1, w_2, \ldots, w_m, \quad v_{i_1}, v_{i_2}, \ldots, v_{i_{n-m}}\}$$

Assim, $n + 1$ ou mais vetores de V são linearmente dependentes.

Basta provar o lema no caso em que nem todos os v_i são nulos. (Verifique isso!). Como $\{v_i\}$ gera V, o Problema 4.34 garante que

$$\{w_1, v_1, \ldots, v_n\} \tag{1}$$

é linearmente dependente e também gera V. Pelo Lema 4.10, algum dos vetores de (1) é uma combinação linear dos vetores que o antecedem. Esse vetor não pode ser w_1, portanto, deve ser um dos v_i, digamos, v_j. Assim, pelo Problema 4.34, podemos tirar v_j do conjunto gerador (1) e obter o conjunto gerador

$$\{w_1, v_1, \ldots, v_{j-1}, \quad v_{j+1}, \ldots, v_n\} \tag{2}$$

Agora, repetimos o argumento com o vetor w_2, ou seja, por (2) gerar V, o conjunto

$$\{w_1, w_2, v_1, \ldots, v_{j-1}, \quad v_{j+1}, \ldots, v_n\} \tag{3}$$

é linearmente dependente e também gera V. Novamente, pelo Lema 4.10, algum dos vetores de (3) é uma combinação linear dos vetores que o antecedem. Enfatizamos que esse vetor não pode ser w_1 ou w_2, porque $\{w_1, ..., w_m\}$ é linearmente independente; portanto, deve ser um dos v_i, digamos, v_k. Assim, pelo Problema 4.34, podemos tirar v_k do conjunto gerador (3) e obter o conjunto gerador

$$\{w_1, w_2, v_1, \ldots, v_{j-1}, \quad v_{j+1}, \ldots, v_{k-1}, \quad v_{k+1}, \ldots, v_n\}$$

Repetimos o argumento com o vetor w_3, e assim por diante. Em cada passo, conseguimos acrescentar um dos vetores w_i e tirar um dos v_i do conjunto gerador. Se $m \leq n$, obtemos dessa maneira um conjunto gerado da forma desejada,

$$\{w_1, \ldots, w_m, \quad v_{i_1}, \ldots, v_{i_{n-m}}\}$$

Finalmente, mostramos que não é possível ter $m > n$. De fato, nesse caso, depois de n passos, obteríamos o conjunto gerador $\{w_1, ..., w_n\}$. Isso implicaria que w_{n+1} é uma combinação linear de $w_1, ..., w_n$, contradizendo a hipótese de independência linear do conjunto $\{w_1, ..., w_m\}$.

4.36 Demonstre o Teorema 4.12. Todas bases de um espaço vetorial V têm o mesmo número de elementos.

Sejam $\{u_1, u_2, ..., u_n\}$ e $\{v_1, v_2, ...\}$ duas bases de V. Como $\{u_i\}$ gera V, a base $\{v_1, v_2, ...\}$ não pode ter mais do que n elementos, pois, caso contrário, seria linearmente dependente pelo Problema 4.35 − Lema 4.13. Por outro lado, se a base $\{v_1, v_2, ...\}$ contivesse menos do que n elementos, então $\{u_1, u_2, ..., u_n\}$ seria linearmente dependente pelo Problema 4.35. Assim, a base $\{v_1, v_2, ...\}$ contém exatamente n elementos, provando o teorema.

4.37 Demonstre o Teorema 4.14. Se V for um espaço vetorial de dimensão finita n, valem as afirmações seguintes.

(i) Quaisquer $n + 1$ ou mais vetores de V são linearmente dependentes.

(ii) Qualquer conjunto linearmente independente $S = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ com n elementos de V é uma base de V.

(iii) Qualquer conjunto gerador $T = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ de V com n elementos é uma base de V.

Seja $B = \{w_1, w_2, ..., w_n\}$ uma base de V.

(i) Como B gera V, quaisquer $n + 1$ vetores são linearmente dependentes pelo Lema 4.13.

(ii) Pelo Lema 4.13, podemos acrescentar a S alguns elementos de B até formar um conjunto gerador de V com n elementos. Como S já tem n elementos, S já e um conjunto gerador de V. Assim, S é uma base de V.

(iii) Suponha que T seja linearmente dependente. Então, algum v_i é uma combinação linear dos vetores que o antecedem. Pelo Problema 4.34, V é gerado pelos vetores de T sem v_i e há $n - 1$ deles. Pelo Lema 4.13, o conjunto linearmente independente B não pode ter mais do que $n - 1$ elementos. Isso contradiz o fato de que B tem n elementos. Assim, T é linearmente independente e, portanto T é uma base de V.

4.38 Demonstre o Teorema 4.15. Se S for um conjunto gerador de um espaço vetorial V, valem as afirmações seguintes.

(i) Qualquer subconjunto linearmente independente máximo de S constitui uma base de V.

(ii) Excluindo de S cada vetor que for uma combinação linear dos vetores de S que o antecedem, os vetores que sobram em S constituem uma base de V.

(i) Suponha que $\{v_1, ..., v_m\}$ seja um subconjunto de S com número máximo de elementos linearmente independentes e consideremos $\{v_1, \ldots, v_m, w\}$. Então, $\{v_1, ..., v_m, w\}$ é linearmente dependente. Como nenhum v_k pode ser uma combinação linear de vetores que o antecedem, necessariamente w é uma combinação linear dos v_i. Logo, $w \in$ ger (v_i) e, portanto, $S \subseteq$ ger (v_i). Isso mostra que

$$V = \text{ ger}(S) \subseteq \text{ger}(v_i) \subseteq V$$

Assim, $\{v_i\}$ gera V e, por ser linearmente independente, é uma base de V.

4.39 Demonstre o Teorema 4.16. Sejam V um espaço vetorial de dimensão finita e $S = \{u_1, u_2, ..., u_r\}$ um conjunto de vetores linearmente independentes de V. Então S é parte de uma base de V, ou seja, S pode ser estendido até uma base de V.

Suponha que $B = \{w_1, w_2, ..., w_n\}$ seja uma base de V. Então B gera V e, portanto, V é gerado por

$$S \cup B = \{u_1, u_2, \ldots, u_r,\ \ w_1, w_2, \ldots, w_n\}$$

Pelo Teorema 4.15, podemos tirar de $S \cup B$ cada vetor que seja uma combinação linear de vetores que o antecedem até obter uma base B' de V. Como S é linearmente independente, nenhum u_k é uma combinação linear de vetores que o antecedem. Assim, B' contém cada vetor de S e, portanto, S é parte da base B' de V.

4.40 Demonstre o Teorema 4.17. Seja W um subespaço do espaço vetorial V de dimensão n. Então $W \leq n$. Em particular, se dim $W = n$, então $W = V$.

Como V tem dimensão n, quaisquer $n + 1$ vetores são linearmente dependentes. Além disso, como uma base de W consiste em vetores linearmente independentes, não pode conter mais do que n elementos. Por isso, $W \leq n$.
Em particular, se $\{w_1, ..., w_n\}$ for uma base de W, então, por ser um conjunto linearmente independente de n elementos, também é uma base de V. Assim, $W = V$ quando dim $W = n$.

Posto de uma matriz, espaços linha e coluna

4.41 Encontre o posto e uma base do espaço linha de cada uma das matrizes seguintes.

$$\text{(a)}\quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & -3 & -3 \\ 3 & 10 & -6 & -5 \end{bmatrix}, \qquad \text{(b)}\quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 3 & -1 & -4 \\ 2 & 3 & -4 & -7 & -3 \\ 3 & 8 & 1 & -7 & -8 \end{bmatrix}.$$

(a) Reduzimos A à forma escalonada

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

As duas linhas não nulas (1, 2, 0, –1) e (0, 2, –3, –1) da forma escalonada de A formam uma base de lin(A). Em particular, pos(A) = 2.

(b) Reduzimos B à forma escalonada

$$B \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

As duas linhas não nulas (1, 3, 1, –2, –3) e (0, 1, 2, 1, –1) da forma escalonada de B formam uma base de lin(B). Em particular, pos(B) = 2.

4.42 Mostre que $U = W$, sendo U e W os subespaços seguintes de $\mathbf{R}^3$.

$U = \text{ger}(u_1, u_2, u_3) = \text{ger}\{(1, 1, –1), (2, 3, –1), (3, 1, –5)\}$
$W = \text{ger}(w_1, w_2, w_3) = \text{ger}\{(1, –1, –3), (3, –2, –8), (2, 1, –3)\}$

Formamos a matriz A cujas linhas são os u_i e reduzimos A à forma canônica por linhas.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Em seguida, formamos a matriz B cujas linhas são os w_j e reduzimos B à forma canônica por linhas.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 3 & -2 & -8 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como A e B têm a mesma forma canônica por linhas, os espaços linha de A e B são iguais, ou seja, $U = W$.

4.43 Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 7 & 7 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 5 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 6 & 15 & 14 & 15 \end{bmatrix}$.

(a) Encontre pos(M_k), com $k = 1, 2, ..., 6$, sendo M_k a submatriz de A consistindo nas k primeiras colunas $C_1, C_2, ..., C_k$ de A.

(b) Quais das colunas C_{k+1} são combinações lineares das colunas $C_1, ..., C_k$ que as antecedem?

(c) Encontre colunas de A que formam uma base do espaço coluna de A.

(d) Escreva a coluna C_4 como uma combinação linear das colunas da parte (c).

(a) Reduzimos A à forma escalonada, como segue.

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 5 & 12 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Observe que simultaneamente reduzimos todas as matrizes M_k à forma escalonada. Por exemplo, as quatro primeiras colunas da forma escalonada de A são uma forma escalonada para M_4. Sabemos que pos(M_k) é igual ao número de pivôs ou, equivalentemente, ao número de linhas não nulas numa forma escalonada de M_k. Assim,

$$\text{pos}(M_1) = \text{pos}(M_2) = 1, \qquad \text{pos}(M_3) = \text{pos}(M_4) = 2$$
$$\text{pos}(M_5) = \text{pos}(M_6) = 3$$

(b) A equação vetorial $x_1C_1 + x_2C_2 + \cdots + x_kC_k = C_{k+1}$ fornece o sistema com matriz de coeficientes M_k e matriz aumentada M_{k+1}. Assim, C_{k+1} é uma combinação linear de $C_1, ..., C_k$ se, e só se, pos(M_k) = pos(M_{k+1}) ou, equivalentemente, se C_{k+1} não contém algum pivô. Assim, cada uma das colunas C_2, C_4 e C_6 é uma combinação linear das colunas que a antecedem.

(c) Na forma escalonada de A, os pivôs estão nas primeira, terceira e quinta colunas. Assim, as colunas C_1, C_3, C_5 de A formam uma base do espaço coluna de A. Alternativamente, eliminando as colunas C_2, C_4, C_6 do conjunto gerador de colunas (são combinações lineares de outras colunas) obtemos, de novo, C_1, C_3, C_5.

(d) A matriz escalonada nos diz que C_4 é uma combinação linear das colunas C_1 e C_3. A matriz aumentada M da equação vetorial $C_4 = xC_1 + yC_3$ consiste nas colunas C_1, C_3, C_4 de A que, reduzida à forma escalonada, fornece a matriz (omitindo as linhas nulas) seguinte.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{aligned} x + y &= 2 \\ y &= 3 \end{aligned} \quad \text{ou} \quad x = -1, \quad y = 3$$

Assim, $C_4 = -C_1 + 3C_3 = -C_1 + 3C_3 + 0C_5$.

4.44 Suponha que $u = (a_1, a_2, ..., a_n)$ seja uma combinação linear das linhas $R_1, R_2, ..., R_m$ de uma matriz $B = [b_{ij}]$, digamos, $u = k_1R_1 + k_2R_2 + \cdots + k_mR_m$. Mostre que

$$a_i = k_1b_{1i} + k_2b_{2i} + \cdots + k_mb_{mi}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

onde $b_{1i}, b_{2i}, \ldots, b_{mi}$ são as entradas da i-ésima linha de B.

É dado que $u = k_1R_1 + k_2R_2 + \cdots + k_mR_m$. Então,

$$\begin{aligned} (a_1, a_2, \ldots, a_n) &= k_1(b_{11}, \ldots, b_{1n}) + \cdots + k_m(b_{m1}, \ldots, b_{mn}) \\ &= (k_1b_{11} + \cdots + k_mb_{m1}, \ldots, k_1b_{1n} + \cdots + k_mb_{mn}) \end{aligned}$$

Igualando entradas correspondentes, obtemos o resultado esperado.

4.45 Demonstre o Teorema 4.7. Sejam $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ duas matrizes escalonadas equivalentes por linhas com respectivas entradas pivô

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \ldots, a_{rj_r} \qquad \text{e} \qquad b_{1k_1}, b_{2k_2}, \ldots, b_{sk_s}$$

(representadas na Figura 4-5). Então A e B têm o mesmo número de linhas não nulas, ou seja, $r = s$, e as entradas pivô estão nas mesmas posições, ou seja, $j_1 = k_1, j_2 = k_2, \ldots, j_r = k_r$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{1j_1} & * & * & * & * & * & * \\ & a_{2j_2} & * & * & * & * & * \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & a_{rj_r} & * & * \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} b_{1k_1} & * & * & * & * & * & * \\ & b_{2k_2} & * & * & * & * & * \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & b_{sk_s} & * & * \end{bmatrix}$$

Figura 4-5

Claramente, $A = 0$ se, e só se, $B = 0$ e, portanto, basta demonstrar o teorema com $r \geq 1$ e $s \geq 1$. Primeiro mostramos que $j_1 = k_1$. Suponha que $j_1 < k_1$. Então a coluna j_1 de B é nula. Como a primeira linha R^* de A está no espaço linha de B, temos $R^* = c_1R_1 + c_1R_2 + \cdots + c_mR_m$, onde R_i são as linhas de B. Como a coluna j_1 de B é nula, temos

$$a_{1j_1} = c_1 0 + c_2 0 + \cdots + c_m 0 = 0$$

Mas isso contradiz o fato de que a entrada pivô $a_{1j_1} \neq 0$. Logo, $j_1 \geq k_1$ e, analogamente, $k_1 \geq j_1$. Assim, $j_1 = k_1$.
Agora, seja A' a submatriz de A obtida suprimindo a primeira linha de A e seja B' a submatriz de B obtida suprimindo a primeira linha de B. Vamos provar que A' e B' têm o mesmo espaço linha. Com isso, o teorema resulta demonstrado por indução, pois A' e B' também são matrizes escalonadas.
Seja $R = (a_1, a_2, ..., a_n)$ uma linha qualquer de A' e sejam $R_1, ..., R_m$ as linhas de B. Como R está no espaço linha de B, existem escalares $d_1, ..., d_m$ tais que $R = d_1R_1 + d_2R_2 + \cdots + d_mR_m$. Como A é uma matriz escalonada e R não é a primeira linha de A, a entrada j_1 de R é nula: $a_i = 0$, com $i = j_1 = k_1$. Além disso, como B é uma matriz escalonada, todas as entradas da coluna k_1 de B são nulas, exceto a primeira: $b_{1k_1} \neq 0$, mas $b_{2k_1} = 0, \ldots, b_{mk_1} = 0$. Logo,

$$0 = a_{k_1} = d_1 b_{1k_1} + d_2 0 + \cdots + d_m 0 = d_1 b_{1k_1}$$

Agora, $b_{1k_1} \neq 0$ e, portanto, $d_1 = 0$. Decorre que R é uma combinação linear de $R_2, ..., R_m$ e, portanto, está no espaço linha de B'. Como R foi uma linha qualquer de A', resulta que o espaço linha de A' está contido no espaço linha de B'. Analogamente, o espaço linha de B' está contido no espaço linha de A'. Assim, A' e B' têm o mesmo espaço linha e o teorema resulta demonstrado.

4.46 Demonstre o Teorema 4.8. Sejam A e B matrizes em forma canônica por linhas. Então A e B têm o mesmo espaço linha se, e só se, A e B têm as mesmas linhas não nulas.

Obviamente, se A e B têm as mesmas linhas nulas, então têm o mesmo espaço linha. Logo, basta provar a recíproca.
Suponha que A e B tenham o mesmo espaço linha e suponha que $R \neq 0$ seja a i-ésima linha de A. Então existem escalares $c_1, ..., c_s$ tais que

$$R = c_1R_1 + c_2R_2 + \cdots + c_sR_s \tag{1}$$

em que R_i são as linhas não nulas de B. O teorema está provado se mostrarmos que $R = R_i$, ou seja, que $c_i = 1$, mas $c_k = 0$, com $k \neq i$.
Seja a_{ij} a entrada pivô de R, ou seja, a primeira entrada não nula de R. Por (1) e o Problema 4.44,

$$a_{ij_i} = c_1 b_{1j_i} + c_2 b_{2j_i} + \cdots + c_s b_{sj_i} \tag{2}$$

Mas, pelo Problema 4.45, b_{ij_i} é um pivô de B e, como B está em forma canônica por linhas, é a única entrada não nula da j-ésima coluna de B. Assim, de (2), decorre que $a_{ij_i} = c_i b_{ij_i}$. Contudo, $a_{ij_i} = 1$ e $b_{ij_i} = 1$, porque A e B estão em forma canônica por linhas, portanto, $c_i = 1$.
Agora, suponha que $k \neq i$ e seja b_{kj_k} a entrada pivô de R_k. Por (1) e o Problema 4.44,

$$a_{ij_k} = c_1 b_{1j_k} + c_2 b_{2j_k} + \cdots + c_s b_{sj_k} \tag{3}$$

Como B está em forma canônica por linhas, b_{kj_k} é a única entrada não nula da j-ésima coluna de B. Assim, de (3), decorre que $a_{ij_k} = c_k b_{kj_k}$. Além disso, pelo Problema 4.45, a_{kj_k} é uma entrada pivô de A e, como A está em forma canônica por linhas, $a_{ij_k} = 0$. Assim, $c_k b_{kj_k} = 0$ e, como $b_{kj_k} = 1$, resulta $c_k = 0$. Por isso, $R = R_i$, demonstrando o teorema.

4.47 Demonstre o Corolário 4.9. Toda matriz A é equivalente por linhas a uma única matriz em forma canônica por linhas.

Suponha que A seja equivalente por linhas às matrizes A_1 e A_2, ambas em forma canônica por linhas. Então $\text{lin}(A) = \text{lin}(A_1)$ e $\text{lin}(A) = \text{lin}(A_2)$. Logo, $\text{lin}(A_1) = \text{lin}(A_2)$. Como A_1 e A_2 estão em forma canônica por linhas, o Teorema 4.8 garante que $A_1 = A_2$, provando o corolário.

4.48 Suponha que os produtos RB e AB estejam definidos, sendo R um vetor linha e A e B matrizes quaisquer. Demonstre as afirmações seguintes.

(a) RB é uma combinação linear das linhas de B.

(b) O espaço linha de AB está contido no espaço linha de B.

(c) O espaço coluna de AB está contido no espaço coluna de A.

(d) Se C for um vetor coluna e AC estiver definido, então AC é uma combinação linear das colunas de A.

(e) $\text{pos}(AB) \leq \text{pos}(B)$ e $\text{pos}(AB) \leq \text{pos}(A)$.

(a) Suponha que $R = (a_1, a_2, ..., a_m)$ e $B = [b_{ij}]$. Sejam $B_1, ..., B_m$ as linhas de B e $B^1, ..., B^n$ suas colunas. Então

$$\begin{aligned} RB &= (RB^1, RB^2, \ldots, RB^n) \\ &= (a_1b_{11} + a_2b_{21} + \cdots + a_mb_{m1}, \quad \ldots, \quad a_1b_{1n} + a_2b_{2n} + \cdots + a_mb_{mn}) \\ &= a_1(b_{11}, b_{12}, \ldots, b_{1n}) + a_2(b_{21}, b_{22}, \ldots, b_{2n}) + \cdots + a_m(b_{m1}, b_{m2}, \ldots, b_{mn}) \\ &= a_1B_1 + a_2B_2 + \cdots + a_mB_m \end{aligned}$$

Assim, RB é uma combinação linear das linhas de B, como queríamos mostrar.

(b) As linhas de AB são R_iB, em que R_i é a i-ésima linha de A. Logo, pela parte (a), cada linha de AB está no espaço linha de B. Assim, $\text{lin}(AB) \subseteq \text{lin}(B)$, como queríamos mostrar.

(c) Usando a parte (b), temos $\text{col}(AB) = \text{lin}(AB)^T = \text{lin}(B^TA^T) \subseteq \text{lin}(A^T) = \text{col}(A)$.

(d) Decorre de (c), trocando B por C.

(e) O espaço linha de AB está contido no espaço linha de B, logo, $\text{pos}(AB) \leq \text{pos}(B)$. Além disso, o espaço coluna de AB está contido no espaço coluna de A, logo, $\text{pos}(AB) \leq \text{pos}(A)$.

4.49 Seja A uma matriz. Mostre que A é invertível se, e só se, $\text{pos}(A) = n$.

Observe que as linhas da matriz identidade I_n de ordem n são linearmente independentes, porque I_n está em forma escalonada; logo, $\text{pos}(I_n) = n$. Sendo A invertível, temos que A é equivalente por linhas a I_n, portanto, $\text{pos}(A) = n$. Se A não for invertível, então A é equivalente por linhas a uma matriz com alguma linha nula, portanto, $\text{pos}(A) < n$. Assim, A é invertível se, e só se, $\text{pos}(A) = n$.

Aplicações a equações lineares

4.50 Encontre a dimensão e uma base do espaço solução W de cada sistema homogêneo dado.

$$\begin{aligned} x + 2y + 2z - s + 3t &= 0 \\ x + 2y + 3z + s + t &= 0 \\ 3x + 6y + 8z + s + 5t &= 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x + 2y + z - 2t &= 0 \\ 2x + 4y + 4z - 3t &= 0 \\ 3x + 6y + 7z - 4t &= 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x + y + 2z &= 0 \\ 2x + 3y + 3z &= 0 \\ x + 3y + 5z &= 0 \end{aligned}$$

(a) (b) (c)

(a) Reduzimos o sistema à forma escalonada, como segue.

$$\begin{aligned} x + 2y + 2z - s + 3t &= 0 \\ z + 2s - 2t &= 0 \\ 2z + 4s - 4t &= 0 \end{aligned} \qquad \text{ou} \qquad \begin{aligned} x + 2y + 2z - s + 3t &= 0 \\ z + 2s - 2t &= 0 \end{aligned}$$

O sistema está em forma escalonada e tem duas equações (não nulas) com cinco incógnitas. Logo, o sistema tem $5 - 2 = 3$ variáveis livres, que são y, s, t. Assim, $\dim W = 3$. Para uma base de W,

(1) tomamos $y = 1, s = 0, t = 0$ e obtemos a solução $v_1 = (-2, 1, 0, 0, 0)$;
(2) tomamos $y = 0, s = 1, t = 0$ e obtemos a solução $v_2 = (5, 0, -2, 1, 0)$;
(3) tomamos $y = 0, s = 0, t = 1$ e obtemos a solução $v_3 = (-7, 0, 2, 0, 1)$.

O conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ é uma base do espaço solução W.

(b) (Aqui utilizamos o formato matricial do nosso sistema homogêneo.) Reduzimos a matriz de coeficientes A à forma escalonada, como segue.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & 7 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Isso corresponde ao sistema

$$\begin{aligned} x + 2y + 2z - 2t &= 0 \\ 2z + \ \ t &= 0 \end{aligned}$$

As variáveis livres são y e t, sendo dim $W = 2$. Para uma base de W,

(1) tomamos $y = 1$, $t = 0$ e obtemos a solução $u_1 = (-2, 1, 0, 0)$;
(2) tomamos $y = 0$, $t = 2$ e obtemos a solução $u_2 = (6, 0, -1, 2)$.

Então $\{u_1, u_2\}$ é uma base de W.

(c) Reduzimos a matriz de coeficientes A à forma escalonada, como segue.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Isso corresponde a um sistema triangular sem variáveis livres. Assim, 0 é a única solução, ou seja, $W = \{0\}$ e dim $W = 0$.

4.51 Encontre um sistema homogêneo cujo espaço solução W seja gerado por

$$\{u_1, u_2, u_3\} = \{(1, -2, 0, 3), \quad (1, -1, -1, 4), \quad (1, 0, -2, 5)\}$$

Seja $v = (x, y, z, t)$. Então $v \in W$ se, e só se, v é uma combinação linear dos vetores $\{u_1, u_2, u_3\}$ que geram W. Por isso, formamos a matriz M cujas primeiras colunas sejam u_1, u_2, u_3 e cuja última coluna seja v e, depois reduzimos M à forma escalonada, como segue.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & x \\ -2 & -1 & 0 & y \\ 0 & -1 & -2 & z \\ 3 & 4 & 5 & t \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & 2 & 2x+y \\ 0 & -1 & -2 & z \\ 0 & 1 & 2 & -3x+t \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & 2 & 2x+y \\ 0 & 0 & 0 & 2x+y+z \\ 0 & 0 & 0 & -5x-y+t \end{bmatrix}$$

Então v é uma combinação linear de u_1, u_2, u_3 se pos(M) = pos(A), em que A é a submatriz sem a coluna v. Assim, tomamos as duas últimas entradas na quarta coluna do lado direito como sendo nulas para obter o sistema homogêneo procurado, ou seja,

$$\begin{aligned} 2x + y + z \quad &= 0 \\ 5x + y \quad - t &= 0 \end{aligned}$$

4.52 Sejam $x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_k}$ as variáveis livres de um sistema homogêneo de equações lineares com n incógnitas. Seja v_j a solução para a qual $x_{i_j} = 1$ e todas as demais variáveis livres iguais a 0. Mostre que as soluções v_1, v_2, ..., v_k são linearmente independentes.

Seja A a matriz cujas linhas são os v_i. Trocamos entre si as colunas 1 e i_1, depois as colunas 2 e i_2, e assim por diante, até as colunas k e i_k, obtendo a matriz $k \times n$

$$B = [I, C] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 & c_{1,k+1} & \ldots & c_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 & c_{2,k+1} & \ldots & c_{2n} \\ \multicolumn{9}{c}{\dotfill} \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 1 & c_{k,k+1} & \ldots & c_{kn} \end{bmatrix}$$

Essa matriz B está em forma escalonada, portanto, suas linhas são independentes e, dessa forma, pos(B) = k. Como A e B são equivalentes por colunas, têm o mesmo posto e resulta pos(A) = k. Como A tem k linhas, decorre que essas linhas (ou seja, os v_i) são linearmente independentes, como queríamos mostrar.

Somas, somas diretas, interseções

4.53 Sejam U e W subespaços de um espaço vetorial V. Mostre que

(a) $U + W$ é um subespaço de V;

(b) U e W estão contidos em $U + W$;

(c) $U + W$ é o menor subespaço de V que contém U e W, ou seja, $U + W = \text{ger}(U, W)$;

(d) $W + W = W$.

(a) Como U e W são subespaços, $0 \in U$ e $0 \in W$. Logo, $0 = 0 + 0$ pertence a $U + W$. Sejam $v, v' \in U + W$. Então $v = u + w$ e $v' = u' + v'$, com $u, u' \in U$ e $w, w' \in W$. Segue que

$$av + bv' = (au + bu') + (aw + bw') \in U + W$$

Assim, $U + W$ é um subespaço de V.

(b) Seja $u \in U$. Como W é um subespaço, $0 \in W$. Logo $u = u + 0$ pertence a $U + W$. Assim, $U \subseteq U + W$. Analogamente, $W \subseteq U + W$.

(c) Como $U + W$ é um subespaço de V que contém U e W, também contém o espaço gerado por U e W, ou seja, ger $(U, W) \subseteq U + W$.

Por outro lado, se $v \in U + W$, então $v = u + w = 1u + 1w$, com $u \in U$ e $w \in W$. Logo, v é uma combinação linear de elementos de $U \cup W$ e, portanto, $v \in \text{ger}(U, W)$. Assim, $U + W \subseteq \text{ger}(U, W)$
As duas inclusão mostram a igualdade dos conjuntos.

(d) Como W é um subespaço de V, sabemos que W é fechado perante a adição vetorial, ou seja, $W + W \subseteq W$. Pela parte (a), $W \subseteq W + W$. Assim, $W + W = W$.

4.54 Considere os subespaços de $\mathbf{R}^5$ dados a seguir.

$$\begin{aligned} U &= \text{ger}(u_1, u_2, u_3) = \text{ger}\{(1, 3, -2, 2, 3), \quad (1, 4, -3, 4, 2), \quad (2, 3, -1, -2, 9)\} \\ W &= \text{ger}(w_1, w_2, w_3) = \text{ger}\{(1, 3, 0, 2, 1), \quad (1, 5, -6, 6, 3), \quad (2, 5, 3, 2, 1)\} \end{aligned}$$

Encontre uma base e a dimensão de (a) $U + W$, (b) $U \cap W$.

(a) $U + W$ é o espaço gerado por todos os seis vetores. Portanto, formamos a matriz cujas linhas são os dados seis vetores e reduzimos à forma escalonada, como segue.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & -2 & 9 \\ 1 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & -6 & 6 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 7 & -2 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

As linhas não nulas seguintes da matriz escalonada formam uma base de $U \cap W$,

$$(1, 3, -2, 2, 2, 3), \qquad (0, 1, -1, 2, -1), \qquad (0, 0, 1, 0, -1)$$

Assim, $\dim(U + W) = 3$.

(b) Seja $v = (x, y, z, s, t)$ um elemento arbitrário de $\mathbf{R}^5$. Em primeiro lugar, escrevemos dois sistemas homogêneos cujos espaços solução sejam U e W, respectivamente, digamos, como no Problema 4.50.
Formamos a matriz M de colunas u_i e v e reduzimos à forma escalonada, como segue.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 3 & 4 & 3 & y \\ -2 & -3 & -1 & z \\ 2 & 4 & -2 & s \\ 3 & 2 & 9 & t \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 0 & 1 & -3 & -3x + y \\ 0 & 0 & 0 & -x + y + z \\ 0 & 0 & 0 & 4x - 2y + s \\ 0 & 0 & 0 & -6x + y + t \end{bmatrix}$$

Igualando a zero as três últimas entradas da última coluna, obtemos o sistema homogêneo seguinte, cujo espaço solução é U.

$$-x + y + z = 0, \qquad 4x - 2y + s = 0, \qquad -6x + y + t = 0$$

Agora, formamos a matriz M' de colunas w_i e v e reduzimos à forma escalonada, como segue.

$$M' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 3 & 5 & 5 & y \\ 0 & -6 & 3 & z \\ 2 & 6 & 2 & s \\ 1 & 3 & 1 & t \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 0 & 2 & -1 & -3x+y \\ 0 & 0 & 0 & -9x+3y+z \\ 0 & 0 & 0 & 4x-2y+s \\ 0 & 0 & 0 & 2x-y+t \end{bmatrix}$$

Novamente, igualando a zero as três últimas entradas da última coluna, obtemos o sistema homogêneo seguinte, cujo espaço solução é W.

$$-9+3+z=0, \qquad 4x-2y+s=0, \qquad 2x-y+t=0$$

Combinando ambos sistemas obtidos, resulta um sistema homogêneo de espaço solução igual a $U \cap W$ que reduzimos à forma escalonada, obtendo

$$\begin{aligned} -x+y+\ \ z \qquad\qquad &= 0 \\ 2y+4z+\ \ s \qquad &= 0 \\ 8z+5s+2t &= 0 \\ s-2t &= 0 \end{aligned}$$

Existe uma única variável livre, a saber, t, portanto, $\dim(U \cap W) = 1$. Tomando $t = 2$, obtemos a solução $u = (1, 4, -3, 4, 2)$, que constitui a base procurada de $U \cap W$.

4.55 Suponha que U e W sejam subespaços distintos de dimensão 4 de um espaço vetorial V de dimensão 6. Encontre as possíveis dimensões de $U \cap W$.

Como U e W são distintos, $U + W$ contém U e W propriamente e, portanto, $\dim(U + W) > 4$. Mas $\dim(U + W)$ não pode ser maior do que 6, já que $\dim V = 6$. Logo, temos duas possibilidades: (a) $\dim(U + W) = 5$, ou (b) $\dim(U + W) = 6$. Pelo Teorema 4.20,

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) = 8 - \dim(U + W)$$

Assim, (a) $\dim(U \cap W) = 3$ ou (b) $\dim(U \cap W) = 2$.

4.56 Sejam U e W os subespaços de $\mathbf{R}^3$ dados.

$U = \{(a, b, c) : a = b = c\}$ e $W = \{(0, b, c)\}$

(Observe que W é o plano yz.) Mostre que $\mathbf{R}^3 = U \oplus W$.

Inicialmente, mostramos que $U \cap W = \{0\}$. Suponha que $v = (a, b, c) \in U \cap W$. Então $a = b = c$ e $a = 0$. Logo, $a = 0$, $b = 0$, $c = 0$. Assim, $v = 0 = (0, 0, 0)$.
Em seguida, mostramos que $\mathbf{R}^3 = U + W$. De fato, se $v = (a, b, c) \in \mathbf{R}^3$, então

$$v = (a, a, a) + (0, b-a, c-a), \qquad \text{com} \qquad (a, a, a) \in U \quad \text{e} \quad (0,\ b-a,\ c-a) \in W.$$

Ambas condições $U \cap W = \{0\}$ e $U + W = \mathbf{R}^3$ implicam que $\mathbf{R}^3 = U \oplus W$.

4.57 Suponha que U e W sejam subespaços de um espaço vetorial V, que $S = \{u_i\}$ gere U e que $S' = \{w_j\}$ gere W. Mostre que $S \cup S'$ gera $U + W$. (Desse modo, por indução, se S_i gera W_i, com $i = 1, 2, ..., n$, então $S_1 \cup \ldots \cup S_n$ gera $W_1 + \cdots + W_n$.)

Seja $v \in U + W$. Então $v = u + w$, com $u \in U$ e $w \in W$. Como S gera U, u é uma combinação linear de u_i e, como S' gera W, w é uma combinação linear de w_j, digamos,

$$u = a_1u_{i_1} + a_2u_{i_2} + \cdots + a_ru_{i_r} \qquad \text{e} \qquad v = b_1w_{j_1} + b_2w_{j_2} + \cdots + b_sw_{j_s}$$

em que $a_i, b_j \in K$. Então,

$$v = u + w = a_1u_{i_1} + a_2u_{i_2} + \cdots + a_ru_{i_r} + b_1w_{j_1} + b_2w_{j_2} + \cdots + b_sw_{j_s}$$

Assim, $S \cup S' = \{u_i, w_j\}$ gera $U + W$.

4.58 Demonstre o Teorema 4.20. Sejam U e W subespaços de dimensão finita de um espaço vetorial V. Então $U + W$ tem dimensão finita e

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

Observe que $U \cap W$ é um subespaço tanto de U quanto de W. Digamos que $\dim U = m$, $\dim W = n$ e $\dim(U \cap W) = r$. Seja $\{v_1, ...v_r\}$ uma base de $U \cap W$. Pelo Teorema 4.16, podemos estender $\{v_i\}$ a uma base de U e a uma base de W. Digamos que

$$\{v_1, \ldots, v_r, u_1, \ldots, u_{m-r}\} \qquad \text{e} \qquad \{v_1, \ldots, v_r, w_1, \ldots, w_{n-r}\}$$

sejam bases de U e W, respectivamente. Seja

$$B = \{v_1, \ldots, v_r, u_1, \ldots, u_{m-r}, w_1, \ldots, w_{n-r}\}$$

Observe que B tem, exatamente, $m + n - r$ elementos. Assim, o teorema estará demonstrado se conseguimos mostrar que B é uma base de $U + W$. Como $\{v_i, u_j\}$ gera U e $\{v_i, w_k\}$ gera W, a união $B = \{v_i, u_j, w_k\}$ gera $U + W$. Assim, basta mostrar que B é linearmente independente.
Suponha que

$$a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r + b_1 u_1 + \cdots + b_{m-r} u_{m-r} + c_1 w_1 + \cdots + c_{n-r} w_{n-r} = 0 \tag{1}$$

em que a_i, b_j, c_k são escalares. Seja

$$v = a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r + b_1 u_1 + \cdots + b_{m-r} u_{m-r} \tag{2}$$

Por (1), também temos

$$v = -c_1 w_1 - \cdots - c_{n-r} w_{n-r} \tag{3}$$

Como $\{v_i, u_j\} \subseteq U$, $v \in U$, temos, por (2); e, como $\{w_k\} \subseteq W$, $v \in W$, temos por (3). Desse modo, $v \in U \cap W$. Agora, $\{v_j\}$ é uma base de $U \cap W$, portanto, existem escalares d_1, ..., d_r para os quais $v = d_1 v_1 + \cdots + d_r v_r$. Assim, por (3), temos

$$d_1 v_1 + \cdots + d_r v_r + c_1 w_1 + \cdots + c_{n-r} w_{n-r} = 0$$

Mas $\{v_i, w_k\}$ é uma base de W, portanto, é independente. Logo, a equação precedente força $c_1 = 0$, ..., $c_{n-r} = 0$. Substituindo esses valores em (1), obtemos

$$a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r + b_1 u_1 + \cdots + b_{m-r} u_{m-r} = 0$$

Mas $\{v_i, u_j\}$ é uma base de U, portanto, é independente. Logo, a equação precedente força $a_1 = 0$, ..., $a_r = 0$, $b_1 = 0$, ..., $b_{m-r} = 0$.
Como (1) implica que todos os a_i, b_j, c_k são nulos, resulta que $B = \{v_i, u_j, w_k\}$ é independente, demonstrando o teorema.

4.59 Demonstre o Teorema 4.21. $V = U \oplus W$ se, e só se, (i) $V = U + W$, (ii) $U \cap W = \{0\}$.

Suponha que $V = U \oplus W$. Então cada $v \in V$ pode ser escrito de maneira única na forma $v = u + w$, em que $u \in U$ e $w \in W$. Assim, em particular, $V = U + W$. Agora, suponha que $v \in U \cap W$. Então

$$(1)\ v = v + 0, \text{ em que } v \in U,\ \ 0 \in W, \ (2)\ v = 0 + v, \text{ em que } 0 \in U,\ \ v \in W$$

Assim, $v = 0 + 0 = 0$ e $U \cap W = \{0\}$.
Por outro lado, suponha que $V = U + W$ e que $U \cap W = \{0\}$. Seja $v \in V$. Como $V = U + W$, existem $u \in U$ e $w \in W$ tais que $v = u + w$. Queremos mostrar que tal soma é única. Suponha que também tenhamos $v = u' + w'$, com $u' \in U$ e $w' \in W$. Então

$$u + w = u' + w', \qquad \text{e, portanto,} \qquad u - u' = w' - w$$

Ambos $u - u' \in U$ e $w' - w \in W$, portanto, como $U \cap W = \{0\}$, resulta

$$u - u' = 0, \quad w' - w = 0, \quad \text{e, portanto, } u = u', \quad w = w'.$$

Assim, uma tal soma para $v \in V$ é única e $V = U \oplus W$.

4.60 Demonstre o Teorema 4.22 (para dois fatores). Suponha que $V = U \oplus W$ e que $S = \{u_1, \ldots, u_m\}$ e $S' = \{w_1, \ldots, w_n\}$ sejam subconjuntos linearmente independente de U e W, respectivamente. Então valem as afirmações seguintes.

(a) A união $S \cup S'$ é linearmente independente em V.

(b) Se S e S' forem bases de U e W, respectivamente, então $S \cup S'$ é uma base de V.

(c) $\dim V = \dim U + \dim W$.

(a) Suponha que $a_1 u_1 + \cdots + a_m u_m + b_1 w_1 + \cdots + b_n w_n = 0$, em que a_i, b_j sejam escalares. Então

$$(a_1 u_1 + \cdots + a_m u_m) + (b_1 w_1 + \cdots + b_n w_n) = 0 = 0 + 0$$